

行业研究 | 深度报告 | 建材

高纯石英砂应用现状、工艺壁垒和市场展望

报告要点

高纯石英砂主要下游是光伏、半导体和光学，其高纯度的品质要求对企业的矿石资源、提纯技术提出了极高要求。全球能够量产的企业不多，石英股份是国内第一家，全球第三家可批量生产的企业。同时，在行业景气背景下，公司积极扩产，中期来看市场份额提升可期。

分析师及联系人



范超

SAC : S0490513080001



李金宝

SAC : S0490516040002

高纯石英砂应用现状、工艺壁垒和市场展望

应用篇

高纯石英砂用于生产光伏坩埚、石英管棒、石英舟槽等，下游是光伏、半导体和光学行业，其特征是对 SiO₂ 纯度要求极高，几乎不允许铁、钛、铬、铅、锂、钾、钠等金属离子和包裹体羟基存在。石英材料本身最大下游是半导体，然后是光通信和光伏，当前光伏是核心增长弹性。

技术篇

高纯石英砂过去主要由水晶进行加工提纯，但考虑到水晶稀缺性及价格昂贵，上个世纪开始，全球包括我国开始用石英矿制备高纯石英砂并实现全面工业化生产。从工艺来看，整个提纯过程可概括为预处理、物理处理和化学处理三个过程，具体为采用破碎、磨矿、筛分、磁选、酸洗、氯化焙烧等多种选矿方法。但是，考虑到技术水平及工艺差异，不同企业产品品质存在较大差异，能否对杂质进行极致剔除并稳定生产 4N 级石英砂企业很少，全球主导企业仅 3 家。

原料矿的高要求是另一大壁垒，一般要求为高品位脉石英矿。全球原料矿分布于美国、挪威、澳大利亚、俄罗斯、毛里塔尼亚、中国、加拿大等 7 个国家，不过部分开采条件尚不成熟。美国斯普鲁斯派恩矿区是全球公认高品位矿山，也是过去多年全球主要原料供应地，尤尼明公司基于此资源禀赋逐步壮大并成为全球龙头。当前也有部分其他国家矿山具备较好开采/运用市场。中期看，1、近年各国加大勘矿力度，未来有望打破美国矿在原料领域垄断格局。2、我国也具备脉石英矿资源，集中在湖北、安徽、新疆等一带，中期在技术升级下有望形成原料替代。

市场篇

过去我国高纯石英砂主要依赖进口，也是光伏产业链中少有没有国产化材料。在矿山勘察开采条件成熟和主导企业技术不断突破下，高纯石英砂有望全面实现国产化，并有望从当前产品进口替代转向原料进口替代，逐步摆脱被海外卡脖子现状。同时，在更高端的半导体石英砂市场，未来也存在国产化契机。仅从光伏市场看，坩埚耗材属性导致石英砂需求中期基本与装机需求趋势同步，假设 2022 年 240gw 装机，高纯石英砂需求空间约 7 万吨。当前看，下游景气加速提升叠加部分企业供给收缩，石英砂行业 2022 年有望迎来量价齐升局面。在此背景下，进一步考虑到运输成本，关税变化，供应链安全等问题，高纯石英砂国产化加速推进值得期待。

公司篇

目前全球可供应高纯石英的主要有美国尤尼明、挪威 TQC、德国 ANZAPLAN、俄罗斯石英公司以及石英股份等几家公司。其中美国尤尼明、挪威 TQC 所用的高纯石英原料主要产于美国 SprucePine 地区。石英股份是全球第三家，国内首家可批量量产企业。公司石英砂提纯技术突破源于南京大学陈培荣教授的重大贡献，研发历史超 5 年之久。石英股份石英砂业务核心优势在于多年积淀提纯技术优势和独特矿山渠道优势。基于此，当前在整个产业链景气背景下，公司是行业中少有能扩产及在扩产的企业，因此行业边际需求增量基本上都聚焦于公司身上，进而支撑其市场份额快速提升。2021 年公司石英砂毛利率约 57%，在需求景气+供给阶段性受控下石英砂单品涨价，叠加内层砂占比提升双向支撑下，未来 1-3 年其盈利能力仍有提升空间。

风险提示

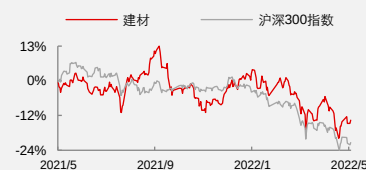
- 1、下游装机景气不足；
- 2、石英砂未来价格表现较低迷。

请阅读最后评级说明和重要声明

行业内重点公司推荐

公司代码	公司名称	投资评级
603688	石英股份	买入

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源：Wind

相关研究

- 《建材行业周专题 2022W19：县城城镇化建设加速，对建材行业影响几何？》2022-05-09
- 《多重压力考验，企业分化明显——建材行业 2021 年报及 2022 年一季报综述》2022-05-04
- 《建材行业周专题 2022W18：政治局会议传递积极信号，关注板块底部配置价值》2022-05-04



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

应用篇	7
一、高纯石英砂的分类和应用特征?	7
二、高纯石英砂在产业链应用及位置?	8
技术篇	13
三、高纯石英砂提纯工艺壁垒何在?	13
四、海外&国产高纯石英砂品质差异?	17
五、国内矿山能否加工出高纯石英砂?	18
市场篇	21
六、全球及我国石英矿/砂储量及产销?	21
七、高纯石英砂供需测算及成本结构?	23
八、国内高纯石英砂国产化新契机?	25
公司篇	26
九、海外主导高纯石英砂企业介绍?	26
十、石英股份高纯砂业务优势何在?	28

图表目录

图 1: 石英材料-光伏产业链	8
图 2: 2019 年高纯石英的消费结构	8
图 3: 石英坩埚的具体应用场景	9
图 4: 石英坩埚分为透明层和不透明层	9
图 5: 石英坩埚的生产流程和结构	9
图 6: 石英坩埚的成本结构 (2020H1)	9
图 7: 欧晶科技产品为例, 常见的石英坩埚的尺寸系数	10
图 8: 以石英股份为例, 高纯石英砂加工工艺流程	13
图 9: 基于石英中 Al 和 Ti 的含量判断石英矿品质	16
图 10: 全球高纯石英原料的储量 (万吨)	21
图 11: 全球高纯石英砂产能 (万吨)	21
图 12: 我国高纯石英砂产能情况 (万吨)	22
图 13: 我国历年进口高纯石英砂的数量和单价 (万吨, 万美元/吨)	22
图 14: 全球高纯石英砂的消费领域 (万吨)	22
图 15: 我国高纯石英砂的消费领域	22
图 16: 2019 年主要国家高纯石英进口量 (万吨)	22
图 17: 2019 年主要国家(地区)高纯石英出口量 (万吨)	22
图 18: 2021 年, 全球半导体用石英坩埚全球需求分布	24
图 19: 预计 2021 年全球半导体石英坩埚市场分布情况	24
图 20: 2021 年国内半导体坩埚市场年需求分布	24
图 21: 尤尼明公司的基本介绍	26
图 22: 俄罗斯石英公司的基本情况	27
图 23: 俄罗斯石英公司的地理位置	27
图 24: 石英股份高纯石英砂业务的收入和毛利率 (亿元)	30
表 1: 石英砂产品及规格	7
表 2: 光伏领域用石英砂的要求 (ug/g)	7
表 3: 我国石英坩埚发展历史	9
表 4: 石英坩埚对石英砂的需求	10
表 5: 不同国家不同领域石英玻璃用石英砂的杂质元素要求 (ppm)	11
表 6: 欧晶科技的坩埚销量和单品指标	11
表 7: 主要硅片企产能和产量 (gw)	12
表 8: 全球及我国的高纯石英砂研发推广历史进程	13
表 9: 常规粉碎和电动力学破碎的 0.1~0.3 mm 石英样品化学分析结果 (ppm)	14
表 10: 传统破碎和电破碎的优缺点对比	14
表 11: 石英中共伴生独立矿物分选技术	14
表 12: 0.1~0.3 mm 的石英样品经化学处理后化学成分分析 (/10 ⁻⁶)	15
表 13: 石英中主要微量元素的存在形式	15
表 14: 石英材料的两种制备方法	16
表 15: 美国尤尼明公司高纯石英 IOTA 系列产品的的主要质量指标 (单位: ppm)	17

表 16: 石英股份的太阳能级高纯石英砂纯度情况(单位: ppm)	18
表 17: 全球高纯石英原料矿床的资源分布与开发现状	18
表 18: 2019 年, 全球主要国家高纯石英石的储量情况 (万吨)	21
表 19: 光伏石英砂需求测算	23
表 20: 不同纯度的高纯石英砂价格	24
表 21: 部分阶段美国对中国的贸易政策变化涉及到石英矿/砂的部分	25
表 22: 俄罗斯石英公司的不同品类产品的纯度和应用	27
表 23: 俄罗斯石英公司 RQ 高纯度石英砂的化学成分技术要求 (ppm)	28
表 25: 石英股份高纯石英砂销售分析 (吨, 万元, 元/吨)	28
表 26: 石英股份的高纯石英砂业务的成本结构 (吨, 万元, 元/吨)	29
表 27: 石英股份采购石英砂和石英石的情况	30
表 28: 公司近年高纯石英砂业务投资情况	30

应用篇

一、高纯石英砂的分类和应用特征？

高纯石英砂主要应用在石英玻璃和 IC 集成电路等行业，其高档产品被广泛应用在大规模及超大规模集成电路、光纤、激光、军事和航天工业。

高纯石英砂是采用天然石英矿物资源加工的高端石英矿物原料产品，其主要特征是对 SiO_2 纯度要求极高，几乎不允许铁、钛、铬、锆、锂、钾、钠等金属离子和包裹体羟基 (OH^-) 存在。目前对高纯石英砂并没有严格界定，高纯石英砂指 $W(\text{SiO}_2) \geq 3\text{N} \sim 5\text{N}$ 、 $W(\text{Fe}_2\text{O}_3) < 10 \times 10^{-6}$ 的石英砂。需要说明的是，在高纯材料中，通常采用 N 来表示高纯石英砂中 SiO_2 的含量或纯度，即 1N 为 $W(\text{SiO}_2) \geq 90\%$ ，2N 为 $W(\text{SiO}_2) \geq 99\%$ ，3N 为 $W(\text{SiO}_2) \geq 99.9\%$ ，如此类推。

根据产品应用不同，高纯石英存在多个品种。一是按粒度分为 40 目~70 目和 70 目~140 目的高纯石英砂，以及 <140 目的不同粒度的高纯石英粉。如表 1 所示，40 目~70 目和 70 目~140 目高纯石英砂产品具有更加广泛应用。一是按 SiO_2 纯度分 3N、4N、5N 的高纯石英砂/粉。

表 1：石英砂产品及规格

产品名称	规格（目）	质量		主要用途
		w (SiO_2) %	w (Fe_2O_3) $\times 10^{-6}$	
超高纯石英砂	40~70, 70~140	99.99	<2	高级石英玻璃
高纯石英砂	40~70, 70~140	99.98	2	1.电子元件的绝缘材料 2.大型集成电路的封装（硅微粉）
高纯石英砂	40~70, 70~140	99.96	<5	3.不透明石英玻璃等 4.高级光学玻璃
高纯石英砂	40~70, 70~140	99.9	<10	5.硅酸钾、硅酸钠等化工材料等
精制石英砂	齐全	99.6	<200	光学、仪器玻璃等
普通石英砂	齐全	>96	<500	普通玻璃、铸造、耐火材料

资料来源：汪灵《我国高纯石英加工技术现状与发展建议》，长江证券研究所

国家标准 GB/T 32649-2016 光伏用高纯石英砂适用于多晶硅、单晶硅光伏生产的扩散管、承载器及电弧法坩埚等石英产品，其要求主要集中在砂子的粒度、二氧化硅含量、杂质元素含量三个方面。通常，其要求纯度在 99.99% 以上，杂质含量在 22ppm 以内，单类碱金属（钾钠锂）含量小于 1ppm。具体品质要求如下：

表 2：光伏领域用石英砂的要求（ug/g）

技术要求		
外观	具有一定透明度的白色颗粒，无异色	
粒度	粒径在 70 μm ~350 μm 范围内，且在粒径范围内的积累质量分数应大于 90%。粒径小于 100 μm 或大于 300 μm 的累积质量分数应小于 1%	
二氧化硅含量	大于或等于 99.99%，烧失量应小于或等于 0.01%	
杂质元素含量（单位： ug/g）	铝（Al）	<20
	钙（Ca）	<1
	铁（Fe）	<0.5

钠 (Na)	<1
钾 (K)	<1
锂 (Li)	<1
镁 (Mg)	<0.5
铬 (Cr)	<0.1
镍 (Ni)	<0.1
硼 (B)	<0.1
锰 (Mn)	<0.2
铜 (Cu)	<0.1
钛 (Ti)	<1.5

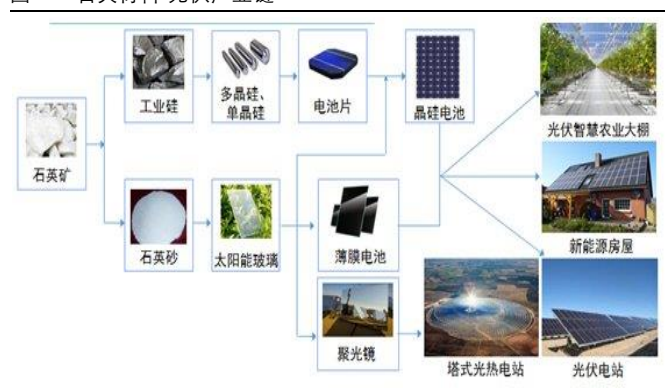
资料来源：中国粉体网，GB/T 32649-2016，长江证券研究所

二、高纯石英砂在产业链应用及位置？

高纯石英砂下游产品比较复杂，具体应用领域也较多。石英坩埚用于制造单晶硅环节，石英玻璃钟罩用于光刻工程，石英管制作的石英舟和石英支架可以用于 IC 外延、扩散和光刻工程等。在光纤通信领域，石英材料广泛应用于光纤预制棒制成和光纤拉丝工艺中，其中芯棒纯度要求最高(大于 5 N)。光纤半导体市场对石英材料的纯净度、规格精度、质量稳定性要求高，国内大部分石英制品生产企业不具备生产高纯石英砂及电子级石英制品的能力，因此，目前国内光纤半导体厂商仍以向国外企业进口石英制品为主。国际知名石英企业——贺利氏、迈图、信越石英等占据了我国大部分光纤半导体应用市场，光纤芯棒以及套管的制造原材料主要由尤尼明垄断。

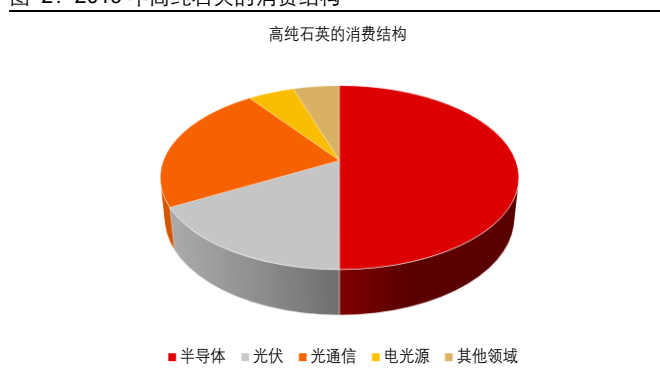
具体应用结构来看，2019 年高纯石英消费结构为：电光源领域占比 5%左右，半导体领域占比 50%左右，光伏领域占比 17%左右，光通信领域占比 23%左右。

图 1：石英材料-光伏产业链



资料来源：中国粉体网，长江证券研究所

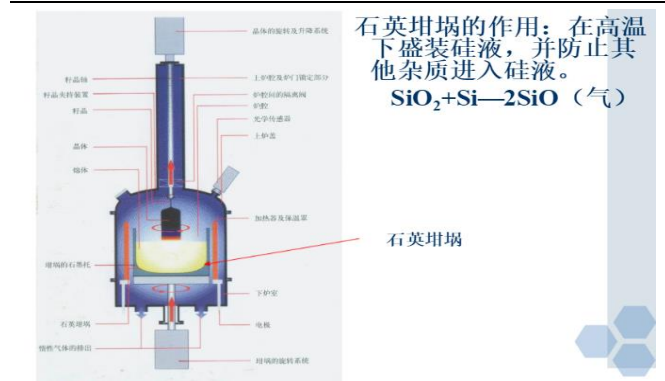
图 2：2019 年高纯石英的消费结构



资料来源：欧阳静《石英矿物资源的提纯及在战略性新兴产业中的应用技术分析》，长江证券研究所

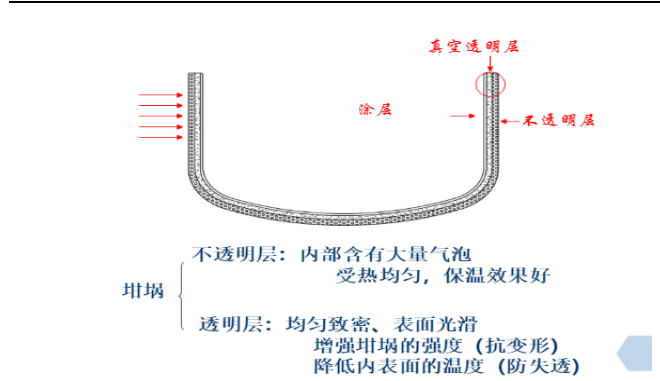
坩埚是高纯石英砂在光伏领域的主要运用产品。石英坩埚为半透明状，有内外两层结构，外层是高气泡密度的区域，称为气泡复合层；内层是一层 3~5mm 的透明层，称为气泡空乏层。气泡空乏层的存在使坩埚与溶液接触区的气泡密度降低，从而改善单晶生长的成功率及晶棒品质，因此对石英砂的纯度要求更高。

图 3：石英坩埚的具体应用场景



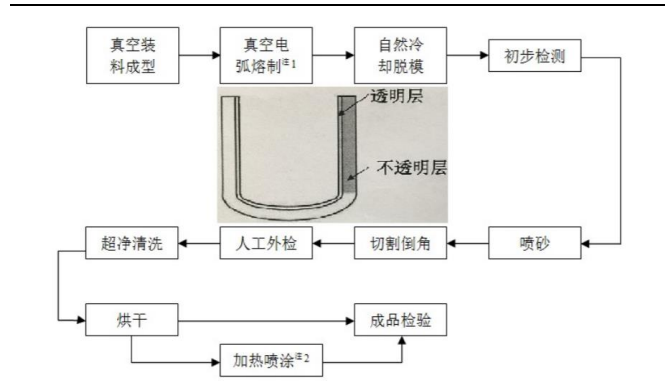
资料来源：《石英坩埚相关知识介绍教程分析》，长江证券研究所

图 4：石英坩埚分为透明层和不透明层



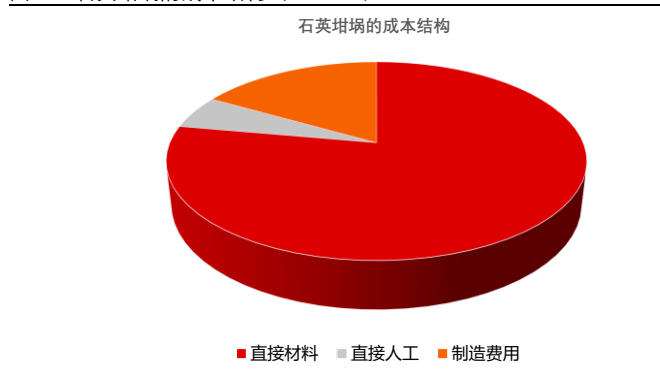
资料来源：《石英坩埚相关知识介绍教程分析》，长江证券研究所

图 5：石英坩埚的生产流程和结构



资料来源：路博石英公告，长江证券研究所

图 6：石英坩埚的成本结构（2020H1）



资料来源：欧晶科技，长江证券研究所

我国石英坩埚行业发展历史可分为几个历史时期：1) 1978-1988 年，我国的电弧法石英坩埚、高纯涂层坩埚同激光用石英玻璃、高纯耐高温石英玻璃管等石英制品已完成研制并实现规模化生产。2) 1989-2000 年，此阶段主要是在引进国外先进技术吸收消化的基础上实现国有化。3) 2000 年以后，随着技术进步，坩埚尺寸从 12 英寸一直发展到 32 英寸；4) 近年来我国拉晶生产的主流是 28 英寸坩埚，新项目普遍采用 28 英寸-32 英寸坩埚，少数企业研发的石英坩埚已达到 40 英寸。

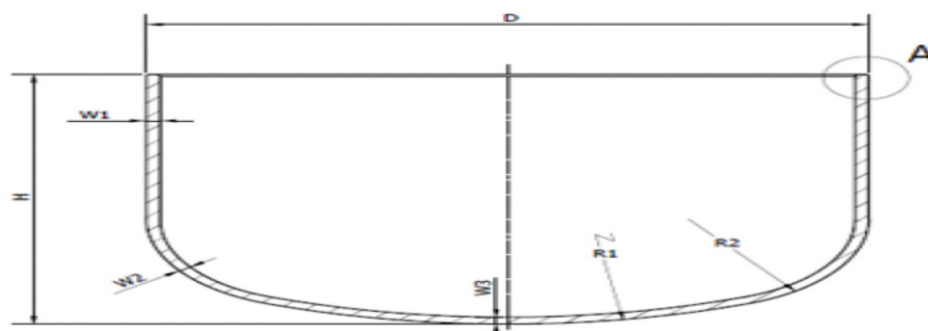
石英坩埚本质上是耗材。石英坩埚在控制单晶硅时需在 1400 度以上高温连续工作，且硅料融化后易侵蚀石英坩埚本身，故石英坩埚是拉制单晶硅消耗性容器，目前一般寿命达到 300h 以上。

表 3：我国石英坩埚发展历史

历史阶段	发展历史
1978-1988 年	我国的电弧法石英坩埚、高纯涂层坩埚同激光用石英玻璃、高纯耐高温石英玻璃管等石英制品已完成研制并实现规模化生产
1989-2000 年	主要是在引进国外先进技术吸收消化的基础上实现国有化
2000 年以后	随着技术的进步，坩埚尺寸从 12 英寸一直发展到 32 英寸
近年来	近年来我国拉晶生产的主流是 28 英寸坩埚，新项目普遍采用 28 英寸-32 英寸坩埚，少数企业如发行人研发的石英坩埚已达到 40 英寸。

资料来源：欧晶科技 IPO，长江证券研究所

图 7：欧晶科技产品为例，常见的石英坩埚的尺寸系数



欧晶科技常规石英坩埚尺寸
Ojing Science & Technology Main Size of Quartz Crucible

规格 (Spec)	D	H	W1	W2	W3	R1	R2
14inch	355±2	240±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	400	90
16inch	405±2	305±2	9.0±2	9.0±2	9.0±2	450	90
18inch	457±2	305±2	9.5±2	9.5±2	9.5±2	500	120
20inch	505±2	400±2	11.0±2	12.0±2	11.0±2	508	90
22inch	555±2	385±3	11.0±2	12.0±2	11.0±2	558	130
24inch	607±3	435±3	12.0±2	13.0±2	12.0±2	610	120
26inch	655±3	455±3	12.0±2.5	12.0±2.5	12.0±2.5	660	120
28inch	710±3	496±3	12.0±2.5	12.0±2.5	12.0±2.5	710	120
32inch	810±3	500±4	14.0±3	14.0±3	14.0±3	812	160

资料来源：欧晶科技，长江证券研究所

石英坩埚的发展趋势：

1、大尺寸，长寿命。近年来，为提高直拉单晶硅质量和产量，连续加料、多次加料等一炉多根直拉单晶硅生长技术被开发和应用。直拉单晶硅中，石英坩埚一次性消耗和拆装炉耗时在成本费用中占较高比重。在传统直拉法下，石英坩埚只能用一次，一次仅能产出一根晶棒。而连续直拉法可以在拉晶过程中持续往石英坩埚内加料，并不断产出多根新的晶棒，对石英坩埚的寿命提出了更高要求。国内企业开发的长寿命石英坩埚，连续拉晶时间可以达到 200 小时以上。通过优化多次加料的拉晶工艺，设计出新型石英加料器，配合长寿命石英坩埚，可最大程度实现石英坩埚利用率，大幅提高了生产效率。

2、国产化。石英坩埚是单晶硅生产所需耗材中产量较大、产值较高一大产品类别。近年来，我国石英坩埚技术水平与国外差距逐步缩小，在坩埚尺寸、纯度、拉晶时间和拉晶次数等方面均取得显著进步。此外，国内石英坩埚具有成本优势，在质量和性能等方面与进口石英坩埚差距逐渐缩小。目前在光伏石英坩埚领域，凭借着价格优势，我国企业已占据绝大部分市场份额；在半导体领域，伴随着国外半导体产业逐渐转移至国内，石英坩埚制造领域获得较快发展，产品正逐渐实现进口替代。

表 4：石英坩埚对石英砂的需求

石英砂品质指标	对石英坩埚的影响	要求
杂质	碱金属	促使坩埚析晶，使坩埚失透和变形
含量	Al	Al-O 键能高于 Si-O 键能，故适量的 Al 元素可以增强坩埚强度
	Fe	Fe 会促进石英与石墨之间的反应

羟基	羟基会降低坩埚强度，过高坩埚易鼓包	低含量
包裹体	气液包裹体主要由结晶水和气组成，气的成分主要有 CO ₂ 、H ₂ O、H ₂ O ₂ 、N ₂ 、CH ₄ 、CO	低含量
粒度	理论上，石英砂粒度越小，杂质去除越容易；粒度分布越均匀，打坩时气泡越容易排除	均匀

资料来源：王向东《光伏直拉单晶对于石英坩埚及石英砂的产业化需求》，长江证券研究所

表 5：不同国家不同领域石英玻璃用石英砂的杂质元素要求（ppm）

工业用途	产地	主要杂质元素及含量/ppm							
		Al	Fe	Ti	Ca	B	K	Na	Li
电光源	中国	总量 50-100ppm							
化工	捷克	42	3	3	8	-	18	5	-
半导体	中国	20	0.18	0.5	0.1	0.1	0.2	4	1.8
半导体（高档）	美国	15	0.3	-	0.4	0.1	0.7	0.9	0.7
	俄罗斯	14	0.9	0.4	0.1	-	0.3	0.6	-
光纤管	巴西	11	1.8	0.4	0.1	-	0.3	0.4	-
光学镜	美国	8	0.05	-	0.7	0.04	0.05	0.05-	0.2

资料来源：中国粉体技术网，长江证券研究所

生产高纯石英砂需要同时具备较高的矿石质量和先进的生产设备及工艺，目前全球能够供应高纯度石英砂企业包括**美国西比科公司（SIBELCO NORTH AMERICA, INC.）、挪威天阔石（The Quartz Corp）、日本的石英砂公司（Covalent Materials Corporation）等。**

从坩埚企业盈利能力来看，以欧晶科技为例，2020H1 坩埚的平均毛利率为 33%，平均单只坩埚的价格为 2436 元/只。

表 6：欧晶科技的坩埚销量和单品指标

	2017	2018	2019	2020H1
坩埚销量（只）	91074	102501	89731	37976
坩埚收入（万元）	20,456	22,552	18,743	9,250
坩埚成本（万元）	12,577	15,606	14,017	6,222
单只价格（元/只）	2246	2200	2089	2436
单只成本（元/只）	1381	1523	1562	1638
单只毛利（元/只）	865	678	527	797
毛利率	39%	31%	25%	33%
石英砂采购量（万元）	11,315	14,610	11,502	4,926
石英砂采购均价（元/吨）	31210	30890	31040	30540

资料来源：欧晶科技 IPO 书，长江证券研究所

备注：由于拉晶过程出现技术突破，石英坩埚的有效使用寿命 2019 年相对于 2017 年提升约一倍以上，导致 2019 年产量出现一定程度的下滑。

坩埚下游为拉晶厂商，如隆基、中环等，此外部分厂商有自己的坩埚生产企业。通常下游硅材料生产企业处于生产安全的考虑，会同时选取两到三家石英坩埚供应商为其配套供货。因此，市场上也存在一定数量的第三方坩埚厂。

表 7：主要硅片产能和产量（gw）

主要硅片企业	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022E
隆基股份	3.0	4.5	7.5	15.0	28.0	42.0	85.0	105.0	150.0
中环股份	2.5	2.5	3.3	12.0	23.0	33.0	50.0	88.0	140.0
晶澳科技	2.5	3.0	4.5	6.0	8.1	11.5	18.0	32.0	42.0
晶科能源	2.5	3.0	5.0	8.0	9.7	15.0	22.0	32.5	55.0
保利协鑫	13.0	15.0	20.0	25.0	28.0	35.0	25.0	20.0	25.0
上机数控	-	-	-	-	-	-	8.2	30.0	50.0
京运通	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	2.5	5.6	20.5	42.5
通威股份	-	-	-	-	-	-	0.0	7.5	15.0
阿特斯	-	-	0.4	1.2	1.7	5.0	6.3	6.3	9.3
双良节能	-	-	-	-	-	-	7.0	7.0	20.0
高景	-	-	-	-	-	-	0.0	15.0	30.0
环太集团	1.3	2.5	3.0	3.6	5.1	4.1	2.8	9.0	9.0
锦州阳光	1.0	1.0	1.0	1.0	1.8	3.0	4.5	8.0	8.0
荣德新能源	2.0	2.6	3.0	3.6	7.2	7.8	7.6	7.6	7.6
宜昌南玻	0.5	1.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2
天合光能	1.7	1.8	1.8	1.8	3.5	3.5	2.3	0.0	0.0
英利集团	3.0	3.8	4.3	4.3	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0
赛维 LDK	4.8	3.0	3.8	3.8	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0
旭阳雷迪	1.5	2.0	3.0	4.2	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0
浙江昱辉	2.0	2.5	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山东大海	1.0	1.5	2.5	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
韩华	1.0	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0
其他	24.4	32.3	29.6	22.0	25.1	2.8	6.0	5.0	5.0
硅片产能合计	68.2	84.0	100.0	122.3	161.2	185.3	252.5	395.6	610.6
其中单晶硅片产能	-	-	-	-	-	-	196.1	345.0	549.5
产量	50.0	60.3	74.8	105.2	115.0	138.3	167.0	227.0	

资料来源：CPIA、长江证券电新组，长江证券研究所

技术篇

三、高纯石英砂提纯工艺壁垒何在？

高纯石英过去一般选用天然水晶为原料，再经过精选提纯加工后，才能达到质量指标要求。但在世界范围内，高品质石英原料紧缺，天然水晶储量逐年减少，价格昂贵，并逐渐趋向枯竭，采用其他硅质矿物资源替代天然水晶具有非常重要意义。上个世纪至本世纪，全球包括我国开始加大了用石英矿制备高纯石英砂的技术攻关并取得了较大突破。

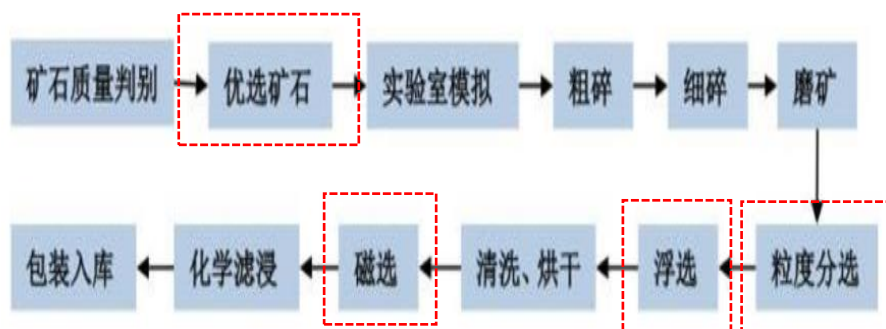
表 8：全球及我国的高纯石英砂研发推广历史进程

	时间	研发及推广进程
海外	20 世纪 70 年代	国外就开始研究利用石英砂制备高纯石英砂技术，美国、德国、日本等发达国家在寻找替代水晶原料加工高纯石英方面做了大量的研究工作，技术发展迅猛。例如，日本于 20 世纪 90 年代由 Stato（1997）和 Kemmochi（1999）分别从细粒伟晶岩中分离出透明高纯石英。德国和俄罗斯则在脉石英、变质石英岩中寻找高纯石英。
	20 世纪 80 年代	美国 PPCC 公司在英国西北海岸 Foxdale 地区的花岗岩中提纯石英，SiO ₂ 含量达 4N，Fe 杂质小于 1×10 ⁻⁶ ，其他过渡元素小于 5×10 ⁻⁶ ，供应西欧作为石英玻璃原料。
	20 世纪 90 年代	美国尤尼明公司在北卡罗来那州 Spruce Pine 地区的花岗岩中分选、提纯出高纯石英，其 SiO ₂ 含量达 4N 以上，纯度最高者达 5N 以上，产品质量能很好地满足各种透明石英玻璃的要求。
国内	20 世纪 90 年代	有专家分别以蕲春脉石英、河北脉石英和东海脉石英为原料进行提纯试验，也有专家以安徽石英岩为原料进行试验，都取得较为理想提纯效果，但是产品纯度方面和海外相比还存在较大差距。
	本世纪以来	江苏连云港等地区有数十家石英加工企业，但其产生规模一般都小于 1000 吨。连云港地区目前处于用水晶作原料制取高纯石英砂的国内最高水平，但是在大量工业化生产中，其均匀性和内在品质的化学含量存在一定不稳定情况，仅个别企业从品质上接近海外尤尼明品质。

资料来源：中国粉体技术网，长江证券研究所

制备高纯石英主要通过化学合成、天然水晶加工及石英矿物深度提纯三种途径，但由于化学合成、天然水晶加工的制备受原料、成本、产量等方面制约，难以大规模工业应用，因此，通过矿物加工来制备高纯石英途径及提纯技术是过去及当下重点研究就运用方向。

图 8：以石英股份为例，高纯石英砂加工工艺流程



资料来源：石英股份 IPO 书，长江证券研究所

高纯石英的提纯工艺首先将脉石英或石英岩研磨到所需要的粒度并脱除部分杂质，再通过物理和化学方式分离或者溶解杂质。整个提纯过程可以简单概括为预处理、物理处理和化学处理三个过程，具体为采用破碎、磨矿、筛分、磁选、酸洗、氯化焙烧等多种选

矿方法。根据原矿成分与品位设计相应石英提纯工艺：钠含量较高石英矿需要进行高温煅烧，钙镁较高的碳酸盐矿物需要进行盐酸预处理。

具体来看，高纯石英砂的提纯三大步骤分别如下：¹

1、预处理环节。预处理阶段目的是初步筛选杂质或将石英原料破碎到有利于杂质释放与后续处理的所需粒度，一般采用机械破碎、电动粉碎、光学分选、超声破碎、热冲击破碎等处理方式。石英粉碎处理需要考虑到有效单体的解离效果和粉碎过程中二次污染两个方面因素。石英解离过程中为了避免铁杂质二次污染影响和提高解离效果，可采取热力粉碎、高压脉冲粉碎、超声破碎手段，这些方法缺点是能耗大、成本高，而传统机械法相较于上述方法具有低成本和较高二次污染特点。传统机械法是使用颚式破碎机或锥形破碎机将矿物粉碎到所需的粒度，颗粒形态为不规则棱角状。

表 9：常规粉碎和电动力学破碎的 0.1~0.3 mm 石英样品化学分析结果（ppm）

元素	Al	Fe	Na	K	li	Ti	Zr
石英原料	41	4.9	12	15	0.5	1.3	<0.1
传统粉料	23	464	10	3.5	0.6	1.9	<0.1
电动破碎	28	1.3	13	4.7	0.6	0.5	<0.1

资料来源：欧阳静《石英矿物资源的提纯及在战略性新兴产业中的应用技术分析》，长江证券研究所

表 10：传统破碎和电破碎的优缺点对比

方法优点		缺点
传统破碎方法	成本低	破碎颗粒形态为不规则棱角状，同时有二次污染
脉冲放电破碎	高压放电产生的冲击,使岩石沿晶界断裂并有选择性地指向矿物包裹体，有利于杂质的释放和后续的处理，还可最大程地保留矿物的粒度和形貌特征；脉冲放电破碎通常在水介质中进行，具有无尘环保特点，而且不会引入大量的铁污染；	能耗大，成本高

资料来源：欧阳静《石英矿物资源的提纯及在战略性新兴产业中的应用技术分析》，长江证券研究所

2) 物理处理阶段。物理选矿方法主要包含磨矿、色选、磁选、浮选等方法，一般用于处理石英中共伴生矿物杂质。传统摩擦是借助机械力和砂粒间磨剥力来除去表面薄膜铁、粘结及泥性杂质矿物和进一步擦碎未成单体矿物集合体，再经分级作业达到进一步提纯效果。目前主要有棒摩擦洗和机械擦洗两种方法。机械擦洗受机械结构、擦洗时间、擦洗浓度等影响，回收率较低约 40%；棒摩擦洗加入适当试剂，回收率可达到 80%。相比摩擦选矿，色选、磁选、浮选在提纯和去除云母、长石等杂质方面更进一步。

表 11：石英中共伴生独立矿物分选技术

方法	原理	选出的杂质	特点
磨擦	通过机械力和沙粒之间磨剥力除去表面杂质	薄膜铁、泥性杂质矿物	擦碎未成单体矿物集合体，再分级作业
色选	矿物光学特性	深色或浅色的杂质矿物	经济效率高
磁选	矿物磁性	褐铁矿、赤铁矿、黑云母、钛铁矿、磁铁矿	多次磁选、除铁效果好
浮选	矿物表面性质	云母、长石、铁矿石等	反复选、多次精选

资料来源：欧阳静《石英矿物资源的提纯及在战略性新兴产业中的应用技术分析》，长江证券研究所

¹ 此部分技术工艺的参考资料：欧阳静《石英矿物资源的提纯及在战略性新兴产业中的应用技术分析》

3) 化学处理阶段。与物理选矿相比，化学处理去除杂质的效率更高，可在微裂缝和晶界内深度渗透的优势可更好地处理包裹体和晶格类型杂质。酸洗、浸出和热氯化是三种主要化学处理工艺。酸洗和浸出对包裹体杂质处理效果较好，而热氯化可以清除较难处理的晶格杂质。

表 12：0.1~0.3 mm 的石英样品经化学处理后化学成分分析（/10-6）

元素	Al	Fe	Na	K	li	Ti	Zr
磁选石英	21	0.2	3.1	1	2.2	1.2	<0.1
酸洗	21	<0.1	2.8	0.9	2.2	1.2	<0.1
浸出	20	<0.1	0.7	0.3	2.2	1.2	<0.1
热氯化	21	<0.1	0.2	<0.1	1.6	1.1	<0.1

资料来源：欧阳静《石英矿物资源的提纯及在战略性新兴产业中的应用技术分析》，长江证券研究所

然后探讨，关于杂质，哪种最难提纯？

石英中的杂质元素有多种，每种杂质元素在石英中的含量和对提纯加工的影响不尽相同，因此有必要考虑主要杂质元素含量的上限，而不单纯的设置总量上限。天然石英晶体常与多种矿物共（伴）生，如绿泥石、金红石、电气石、方解石、萤石、白云母、黑云母、闪锌矿、赤铁矿、黄铁矿、绿帘石、堇青石、长石、角闪石、石榴石、辉石、黄玉、钛铁矿和粘土矿物等，这些矿物是石英固体包裹体杂质的主要来源。

Fe：针对不同形式的铁杂质，选用筛分、分级、擦洗、化学酸浸、浮选、重选、磁选以及微生物浸除法等不同选矿提纯方法可以有效提纯铁杂质。

Al：石英矿中的铝杂质主要以长石，云母和粘土矿物的形式存在，对于粘土矿物，采用擦洗和分级脱泥方法即可除去。而对于以长石形式存在的含铝矿物，与石英的有效分离一直以来是选矿界难点，尤其是长石和石英的分离。因为二者同属架状硅酸盐矿物，物理性质高度相似，用重选和磁选无法将其分离。最有效的方法是浮选法，在深度提纯时也使用混合酸浸出法。

相对而言，Ti 比较稳定，最难提纯。

表 13：石英中主要微量元素的存在形式

杂质赋存状态	涉及的微量元素	主要矿物
共（伴）生矿物	Al、B、Li、Na、K、Ca、Mg、Ti、Fe、Mn、Cr	绿泥石、金红石、电气石、方解石、萤石、白云母、黑云母、闪锌矿、赤铁矿、黄铁矿、绿帘石、堇青石、长石、角闪石、石榴石、辉石、黄玉、钛铁矿等
固体包裹体	Al、B、Li、Na、K、Ca、Mg、Ti、Fe、Mn、Cr	金云母、白云母、锂云母、绿帘石、绿泥石、透闪石、蓝晶石、十字石、长石、金红石、阳起石、黄铁矿、赤铁矿、方解石、石榴石、绿柱石、磷灰石、电气石和辉锑矿等
气液包裹体	Na、K、Ca、Mg	
类质同象	Li、Na、K、Al、Fe、B、Ti	

资料来源：中国粉体网，长江证券研究所

因此，有学者通过根据石英中 Al 和 Ti 含量来判断自然产出石英能否作为高纯石英。通常 Al 和 Ti 在石英中的元素含量较高，通过简单的提纯工艺很难将其除去，而精细提纯

会增加生产成本，因此石英中的 Al 和 Ti 的含量是制约石英纯度主要因素。据此，当石英中 Al 和 Ti 含量分别小于 25 $\mu\text{g/g}$ 和 10 $\mu\text{g/g}$ 天然石英，可归结为高纯石英范畴。²

图 9：基于石英中 Al 和 Ti 的含量判断石英矿品质



资料来源：杨晓勇等《高纯石英的研究进展及发展趋势》，长江证券研究所

综上，我们认为，高纯石英砂提纯技术流程并不复杂，但是能否甄别矿石并通过组合工艺实现部分杂质的极致化提纯则是难点所在，尤其是对于一些特定元素的去除。而石英股份率先通过引入先进技术实现重大突破并成熟运用，显然走在全行业前列。

此外，进一步往下看，探讨气熔&电熔、合成&天然石英材料区别。

目前制备石英材料的方法主要有使用天然结晶石英（水晶或者纯硅石）的电熔法、气熔法，以及通过 SiCl_4 经过化学气相沉积（CVD）合成的合成法。

电熔法分为连续电熔和真空电熔，相比气熔石英材料，电熔石英材料耐温性更好，被广泛用于生产半导体芯片制造所需要的石英玻璃部件，并且成本更低；而气熔法羟基含量较高，导致加工后的产品软化点低于电熔石英制品；因此，电熔产品主要用在半导体的扩散等高温区域，气熔产品是用在低温下，如刻蚀等工艺上。

合成法化学合成高纯石英分为直接合成法和间接合成法。1)、直接合成法是利用无机或者有机含硅的液体化合物(如四氯化硅)经水解合成，通常使用化学气相沉积法(CVD) 和等离子化学气相沉积法(PVCD)，合成产品具有成本低、杂质含量低和性能优异等特点，不过直接合成法羟基含量极高（天然石英羟基含量 100-200ppm，合成石英羟基 800-1200ppm），但杂质含量低；2)、间接合成法主要包含沉积和烧结两个步骤，首先将含硅化合物通过 CVD 方法形成疏松体 SiO_2 ，然后进行掺杂烧结直到玻璃化。间接合成法是近十年才发展起来的技术，最大的特点是能够调节掺杂量来控制缺陷来合成功能性光学玻璃。

表 14：石英材料的两种制备方法

原料	制备方法	特质
天然石英矿石	电熔法 真空电熔	在真空或者惰性气体环境下对高纯石英砂进行电熔制备石英玻璃。在真空或惰性气氛下熔制的石英玻璃中羟基（-OH）含量低于 5ppm；在氢气气氛下熔制的石英玻璃中羟基含量可达到 150ppm。此类石英玻璃

² 资料来源：杨晓勇等《高纯石英的研究进展及发展趋势》

含硅化合物		的杂质含量高, Al 含量为 30-100ppm, 碱金属含量 5-10ppm。主要应用于电光源, 也应用于冶金、化工、半导体等行业。
	连续电熔	采用机械自动投料, 石英砂在炉内被不断熔融, 石英管、棒、板等从下料口被连续拉出, 通过控制一系列工艺参数生产出特定规格的石英玻璃制品。
	气熔法	在氢氧焰中熔炼石英砂来制备石英玻璃材料, 这种制备方法由于高温下不使用坩埚, 加之部分杂质被蒸发, 故而铝元素和钠元素含量较低, Al 含量少于 20ppm, 碱金属含量低于 5ppm; 但由于火焰中的氢氧元素在石英中扩散相当的深度, 易在石英材料中形成羟基 (含量达到 180-250ppm) 或者水化物杂质
	直接合成	通常采用鼓泡法通过带料气体将四氯化硅液体带入燃烧器, 然后由氢氧气体混合燃烧产生高温火焰对气态四氯化硅进行水解、融化, 反应后生成二氧化硅沉积在基体上。金属杂质含量低于 1ppm, 但羟基含量超过 1000ppm, 而且含 100ppm 以上的 Cl。软化点比电熔法和气熔法的石英玻璃低 50~100℃, 但杂质含量低, 光学均匀, 透紫外, 耐射线辐照, 适用于光学材料
	间接合成	与直接合成相同原料, 但先让 SiO ₂ 微粒堆积成棒后, 之后再烧制; 该方法能控制羟基的含量
	等离子体化学气相沉积 PCVD	SiCl ₄ 原料在无氢的等离子焰中高温氧化、熔制成石英玻璃。这类石英玻璃中杂质含量且低于 1ppm, 羟基含量可控制到低于 5ppm, Cl 含量 200ppm。玻璃的光学均匀性高, 透过光的波长范围宽 (0.18-3.5um), 适用于高质量石英摆片和特种光学材料, 如空间技术用激光反射棱镜和光导纤维

资料来源: 力鼎产业研究, 长江证券研究所

四、海外&国产高纯石英砂品质差异？

国外生产高纯石英砂的企业主要是美国的尤尼明公司和挪威 TQC 公司, 代表着世界高纯石英砂生产的最高水平。长期以来美国尤尼明公司产品一直垄断着国际高纯石英砂市场, TQC 标准和尤尼明基本一致。

首先看尤尼明的产品品质。尤尼明的高纯石英砂分为不同等级, 分别如下:

1、IOTA 4、IOTA 6、IOTA 6-SV、IOTA 8 和 IOTA STD-SV 等原料是生产半导体组件晶圆的最优选择, 产品中低含量的硼元素和微小含量的过渡金属元素可以促进结晶生长和晶圆加工过程中维持较高的纯度。当前全球能够批量供应半导体用高纯石英砂的工厂较少, 美国尤尼明在行业中处于垄断地位。

2、IOTA CG 是光伏坩埚行业的标准, 用 IOTA CG 等级石英砂制成坩埚非常适合长时间拉丝和多锭拉丝。

3、IOTA 6、IOTA STD、IOTA CG 是生产照明设备主要原料, 可以用来生产汽车疝气灯、卤素灯、高强度气体放电灯和超高性能灯。

表 15: 美国尤尼明公司高纯石英 IOTA 系列产品的的主要质量指标 (单位: ppm)

化学元素	IOTA4	IOTA6	IOTA6-SV	IOTA8	IOTASTD-SV	IOTACG	IOTASTD
Al	8	8	8	8	14	14	14
B	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.10	<0.10	<0.10
Ca	0.7	0.7	0.5	0.4	0.3	0.6	0.6
Cr	0.007	0.003	0.002	0.001	0.004	0.007	0.006
Cu	0.004	0.001	0.001	<0.001	0.003	0.019	0.028
Fe	0.3	0.2	0.1	<0.05	0.1	0.3	0.3

K	0.4	0.1	<0.1	<0.05	<0.1	0.7	0.7
Li	0.2	0.2	0.2	<0.05	0.5	0.5	0.5
Mg	0.07	0.07	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04
Mn	0.013	0.008	0.004	0.001	0.007	0.029	0.039
Na	1.0	<0.1	<0.05	<0.05	<0.05	1.0	1.0
Ni	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001
P	0.1	0.1	<0.05		0.1	0.1	0.1
Ti	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	1.2	1.2

资料来源：尤尼明，长江证券研究所

再看国产砂代表企业石英股份的产品。石英股份太阳能级高纯石英砂主要分为 PQST、PQSN、PQSC、PQSF 四大类，产品纯度指标如下所示：

表 16：石英股份的太阳能级高纯石英砂纯度情况(单位：ppm)

	Al	K	Na	Li	Ca	Mg	Ba	Fe	Cr	Mn	Ni	Cu
PQST	17	0.9	1	1	0.8	0.2	<0.05	0.4	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
PQSN	14	0.3	0.9	0.9	0.6	0.05	<0.05	0.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
PQSC	12	0.2	0.9	0.9	0.5	0.05	<0.05	0.2	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
PQSF	12	0.2	0.7	0.9	0.5	0.05	<0.05	0.2	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

资料来源：公司官网，长江证券研究所

对比尤尼明和石英股份的砂，二者基本接近，不过也有一定差距，体现在：1) 最大的差距是铝元素纯度差异，尤尼明光伏纯度为 14 ppm，石英股份的光伏级部分品类也可达到 14ppm 甚至更低；2) li、Na 等微量元素，尤尼明分别为 0.5ppm 和 1ppm，石英股份为 0.9ppm，li 元素的含量略高于尤尼明。

五、国内矿山能否加工出高纯石英砂？

首先看全球石英原料矿山情况

全球高纯石英原料矿床分布于美国、挪威、澳大利亚、俄罗斯、毛里塔尼亚、中国、加拿大等 7 个国家。除中国外，共有 14 处矿床，其中，有生产矿山的 7 处，尚未开采生产的 7 处。美国斯普鲁斯派恩矿原料资源规模最大，超 1000 万吨，其次是澳大利亚的矿。优质矿石多产于太古宙—元古宙黑云母片麻岩、花岗片麻岩、片岩等古老变质岩系中，受古生代—中生代花岗岩岩浆活动控制，经历了长期而缓慢的变质过程。

表 17：全球高纯石英原料矿床的资源分布与开发现状

国家/地区	矿床	类型	矿业公司	资源量/万吨	开发利用现状
美国北卡罗莱纳州	斯普鲁斯派恩	白岗岩型	挪威石英股份公司 (The Quartz Corp.)	>1000	生产
			矽比科北美公司 (Sibelco North America, Inc.)	—	生产
美国爱达荷州	博维尔	风化残积型	艾矿产股份有限公司 (I-Minerals, Inc.)	探明：437.8；推断：885.7	勘探

挪威诺兰郡	德拉格	伟晶岩型	挪威石英股份公司 (The Quartz Corp.)	26.7	生产
挪威霍达兰郡	内索登	热液脉石英型	挪威北欧石英股份公司 (Nordic Quartz AS)	控制: 189.9; 推断: 89.3	勘探
俄罗斯车里雅宾斯克州	克什特姆	热液脉石英型	俄罗斯石英有限责任公司 (Russia Quartz LLC)	储量: 136	生产
俄罗斯汉特-曼西自治区	萨兰保尔	热液脉石英型	极地石英股份公司 (JSC Polar Quartz)	33	生产
澳大利亚昆士兰州	白泉	热液脉石英型	石墨烯与太阳能技术有限公司 (Graphene & Solar Technologies Ltd)	推断: 150	生产
	石英山	热液脉石英型	石墨烯与太阳能技术有限公司 (Graphene & Solar Technologies Ltd)	预测: 1400	勘探
	糖袋山	热液脉石英型	高纯石英有限公司 (Ultra HPQ)	探明 + 控制: 120 (<70m)	勘探
	灯塔	热液脉石英型	亨特贝二氧化硅有限公司 (Hunter Bay Silica Pty.Ltd)	探明 + 推断: 183.4; 预测: 500	生产
澳大利亚维多利亚州	克雷西克	金矿尾矿型	佩特拉矿产有限公司 (Petra Minerals Pty.Ltd.)	地表推断: 100; 地下预测: 100?	勘探
加拿大魁北克省	约翰比兹	热液脉石英型	PAL 公司 (Placements Appalache(1966)Ltée)	控制: 225	勘探
毛里塔尼亚努瓦迪布湾省	查米	热液脉石英型	毛里塔尼亚石英股份有限公司 (Quartz Inc. SA Mauritania)	探明: 72.5	生产
	乌姆阿奎尼纳	热液脉石英型	毛里塔尼亚矿产公司 (The Mauritanian Minerals Co.)	预测: 500~1000	停产?
中国湖北蕲春	灵虬山	热液脉石英型	湖北省蕲春县灵虬山石英矿	控制: 391.5; 推断: 11.4	生产

资料来源: 王九一《全球高纯石英原料矿的资源分布与开发现状》, 长江证券研究所

通过对美国矽比科公司、挪威 TQC 公司以及俄罗斯石英公司的高纯石英原料矿床的地质条件进行对比分析发现, 它们成矿地质背景具有一些共性的特点: 它们均产在造山带中, 且大部分高纯石英原料矿床所处的地质环境为变质条件。比如, 矽比科公司和 TQC 公司的主要高纯石英原料矿床就产在阿乐汉尼 (allegghanian) 绿片岩中, 俄罗斯石英公司的 Kyshtym175 号脉也产在乌拉尔山脉的变质岩中。从我国目前已开展的高纯石英原料地质调查工作来看, 我国也有与此类似的成矿地质环境, 秦岭—大别—苏鲁造山带是其中最具潜力的造山带。

就我国而言, 湖北蕲春、江苏东海、安徽旌德和太湖等地的优质热液脉石英可能具有高纯石英原料的潜力。以湖北蕲春为例, 灵虬山脉石英矿位于蕲春县西北约 20 km 的横车镇, 为热液脉石英型, 由硅质热液侵入太古宙大别山群红安组的黑云母斜长片麻岩、花岗片麻岩和角闪岩而形成。湖北省于 1971~1973 年对矿床进行勘探, 发现 6 条脉石英

矿体，共提交脉石英储量 387.4 万吨。分析结果表明，矿石几乎全是石英组成。晶体粒径 1~2mm，含微量黄铁矿、白云母、绢云母、绿泥石、辉钼矿等。矿石 SiO_2 纯度>99.35%， Al_2O_3 <0.22%， Fe_2O_3 <0.02%。目前，湖北省蕲春县灵虬山石英矿持有矿床的采矿权，露天开采，其设计矿山规模为年产 1.5 万吨矿石。

综合分析全球高纯石英原料矿的资源分布特征和开发现状，可以得出以下结论：³

(1)高纯石英原料及其产品的供应格局将发生深刻变化

目前，虽然美国斯普鲁斯派恩矿拥有独特的白岗岩型高纯石英原料矿，提供全球 90% 的高纯石英砂，但近年来各国加大勘查找矿力度，已发现 10 多处可用作高纯石英原料的矿床，生产 99.9%~99.999% 的低—中档高纯石英砂，未来有望逐渐打破斯普鲁斯派恩矿在高纯石英砂产业的垄断格局；我国也在加大堪称矿山力度，不排除未来会使用一定的国产矿石用于高纯石英砂进行提纯加工。

(2)高纯石英原料矿石类型多样，具有独特的成矿背景

高纯石英原料的矿石类型非常广泛，既有热液脉石英、白岗岩、伟晶岩型，也有花岗闪长岩的风化残积型矿石，更有长石云母矿尾矿、高岭土尾矿、金矿尾矿等尾矿型矿石。虽然矿石类型多样，但大部分高纯石英矿产于太古宙—元古宙黑云母片麻岩、花岗片麻岩、片岩等古老变质岩系中，受古生代—中生代花岗质岩浆活动控制，经历了长期而缓慢的变质过程，形成质量优异的高纯石英。

³ 资料来源：王九一《全球高纯石英原料矿的资源分布与开发现状》

市场篇

六、全球及我国石英矿/砂储量及产销？

PS：本小节中储量定义口径为：能够加工成 SiO₂ 含量≥99.9%的高纯石英砂，并非仅是光伏。

全球能够加工成高纯石英原料资源分布并不均匀。水晶是加工高纯石英砂的最优原料，早年间也得到运用。巴西是世界水晶主要产出国，水晶资源总量有 1556 万 t，占全世界的 90%；次之为马达加斯加和危地马拉。加拿大、俄罗斯、美国、挪威、澳大利亚、法国、意大利、印度、土耳其、缅甸等 30 多个国家和地区有少量资源。而脉石英矿床世界多地均有分布，差异不大，因此用脉石英矿加工高纯石英砂是目前主流技术路径。

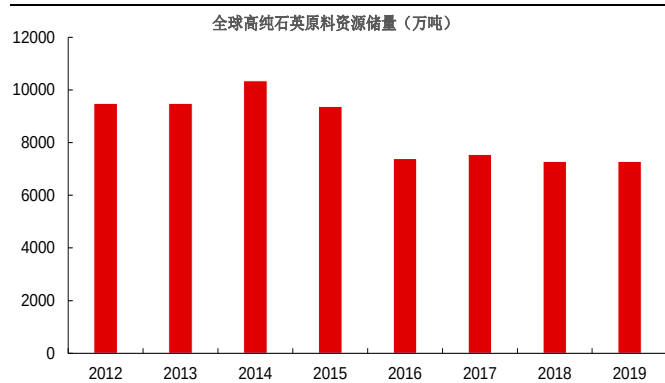
随着不断的开采，目前高纯石英储量在减少。按照能够加工成 SiO₂ 含量≥99.9%高纯石英砂的资源统计，2014 年以来，全球高纯石英的存储量从 10354 万吨下降至 2019 年的 7287 万吨。巴西是高纯石英砂全球第一大资源量国，2019 年存储量为 2111 万吨，占比 28.97%，矿石类型主要为天然水晶。我国的脉石英和水晶 2019 年资源量为 685 万吨，其中水晶资源量仅为 0.69 万吨。挪威、俄罗斯和印度的脉石英资源、马达加斯加的水晶资源在全球占一定比例。

表 18：2019 年，全球主要国家高纯石英石的储量情况（万吨）

国家	储量（2014）	储量（2019）	占比	矿石类型/分布
巴西		2111	28.97%	天然水晶
美国	2563	1822	25%	花岗岩石英，分布在北卡罗来纳州 Spruce Pine 地区
加拿大		1000	13.72%	脉石英，分布在魁北克省东南部约翰比兹湾的海岸带
我国		685（水晶仅为 0.69）	9%	脉石英和水晶
全球	10354	7287		

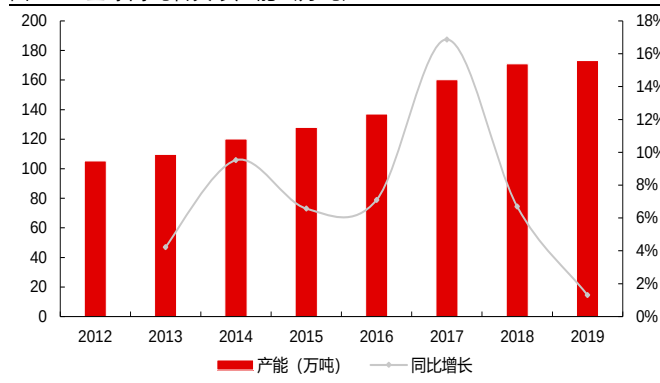
资料来源：郝文俊《全球高纯石英资源现状、生产、消费及贸易格局》，长江证券研究所

图 10：全球高纯石英原料的储量（万吨）



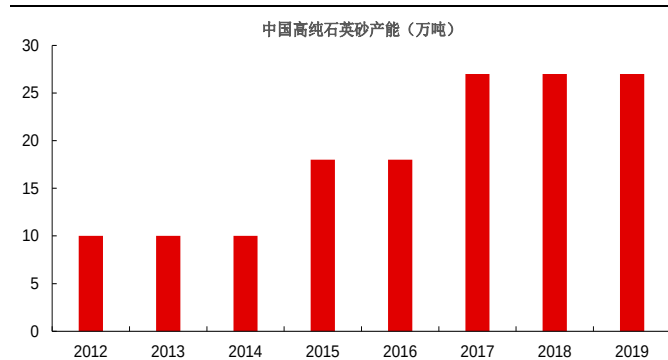
资料来源：智研咨询，长江证券研究所

图 11：全球高纯石英砂产能（万吨）



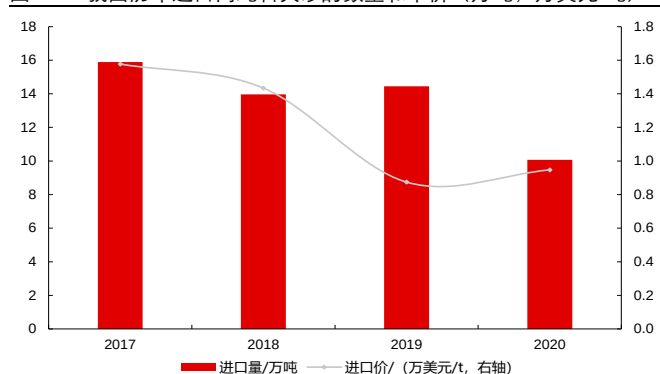
资料来源：智研咨询，长江证券研究所

图 12：我国高纯石英砂产能情况（万吨）



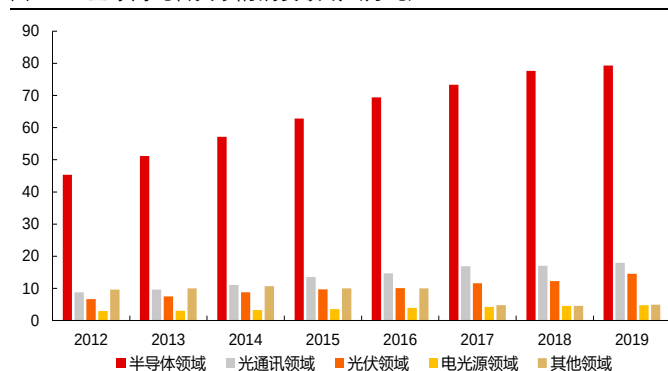
资料来源：智研咨询，长江证券研究所

图 13：我国历年进口高纯石英砂的数量和单价（万吨，万美元/吨）



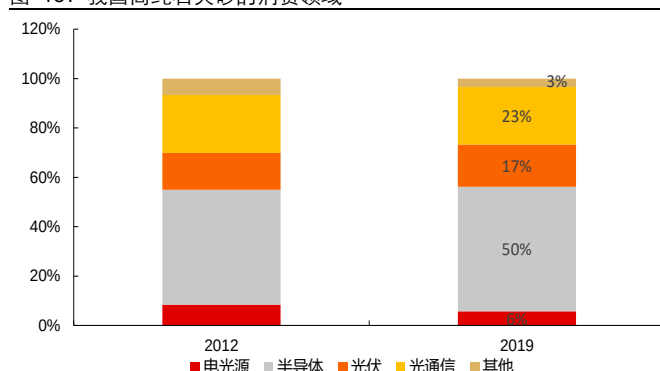
资料来源：智研咨询，长江证券研究所

图 14：全球高纯石英砂的消费领域（万吨）



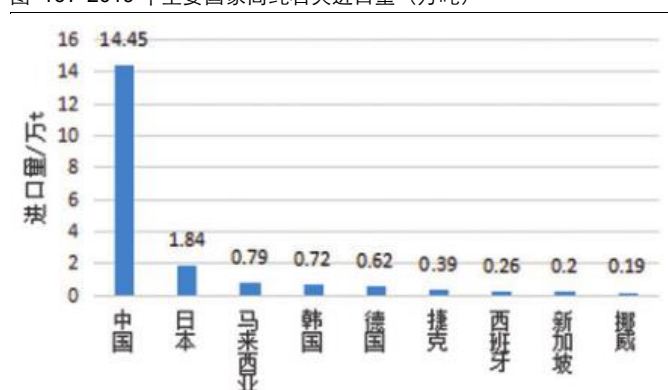
资料来源：智研咨询，长江证券研究所

图 15：我国高纯石英砂的消费领域



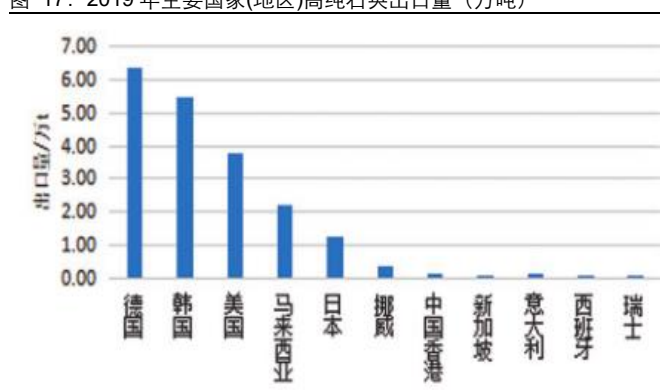
资料来源：郝文俊《全球高纯石英资源现状、生产、消费及贸易格局》，长江证券研究所

图 16：2019 年主要国家高纯石英进口量（万吨）



资料来源：海关总署、联合国商品贸易署，长江证券研究所

图 17：2019 年主要国家(地区)高纯石英出口量（万吨）



资料来源：海关总署、联合国商品贸易署，长江证券研究所

综上所述，全球高纯石英形成以德国、韩国、美国、马来西亚、日本、挪威等国为主要供应方，以中国、日本、马来西亚、韩国、德国、捷克等国为主要需求方的供需格局，随着战略性新兴产业的快速发展，将会使全球高纯石英供需格局发生一定的变化。

七、高纯石英砂供需测算及成本结构？

我们对光伏高纯石英砂的需求做测算如下：

- 1、参考长江证券电新组预测, 预计 2022-2025 年全球光伏装机为 243/305/396/537gw, 对应增速分别为 46%、26%、30%、36%；容配比为 1.25；
 - 2、假设 2022-2025 年 1gw 对应的炉子数量逐年下降, 分别为 85/80/75/70 台。
 - 3、假设一台炉子对应坩埚数量为 20 只/年。
 - 4、坩埚假设为 36 寸, 打锅对砂的消耗系数为 0.7。
 - 4、由此测算, 2022 年全球光伏石英砂的市场需求为 5.9 万吨, 2025 年为 10.7 万吨。
- 若考虑到光伏石英砂在光伏其他领域也有应用, 预计市场空间会比测算值略大。

表 19：光伏石英砂需求测算

		2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
坩埚需求 测算	全球新增装机 (gw)	136	167	243	305	396	537
	yoy		23%	46%	26%	30%	36%
	容配比	1.21	1.22	1.25	1.25	1.25	1.25
	硅片产量 (gw)	164	204	304	381	495	672
	1GW 需要对应的炉子数 (台)	95	90	85	80	75	70
	对应炉子需求数量 (台)	15552	18337	25819	30500	37134	47014
	一个拉晶炉对应坩埚数量(只)	20	20	20	20	20	20
	对坩埚的需求数量(只)	311030	366732	516375	610000	742688	940275
	单只坩埚 (36 寸) 重量(kg/只)	80	80	80	80	80	80
	打锅损耗系数	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
石英砂的需求	全球光伏石英砂需求(万吨)	3.6	4.2	5.9	7.0	8.5	10.7

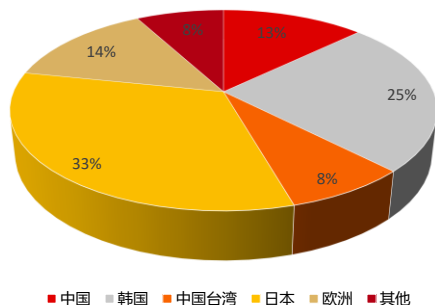
资料来源：Wind, 长江证券研究所

此外, 半导体领域未来也有增长和国产化的契机。

1、半导体领域长期有望提供新的增长契机, 坩埚国产化是趋势。半导体市场中长期来看, 尤其 5G 手机、汽车电动化、ADAS、数据中心、IoT 等行业趋势将带动半导体行业需求结构性改善, 带动硅片及石英坩埚需求的长期增长, 进而对高纯石英砂需求带来边际增量。2021 年全球半导体用石英坩埚全球需求约 14.25 亿, 2022 年预计达到 15 亿以上, 而其中 24 寸以上金额约占 65%~70%。长期以来, 半导体石英坩埚一直被国外公司 (如日本信越为代表的供应商) 所垄断。不过, 国产半导体石英坩埚代表 FTNC (盾源聚芯, 原宁夏富乐德) 打破垄断, 开始进入 8 寸、12 寸硅片市场。该公司于 2021 年 9 月, 取得硅片业界龙头——德国 Siltronic 的 12 英寸硅片用石英坩埚认证, 并进入批量供应, 成为首家进入主流硅片客户首家国产坩埚供应商。

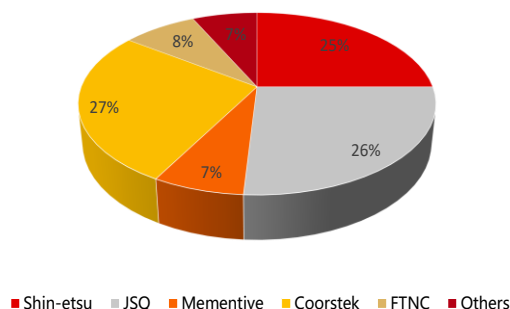
2、半导体坩埚的国产化推动上游材料国产化。2021 年, 国内半导体坩埚市场年需求预计约 1.78 亿, 相较 2020 年 1.2 亿需求量, 增幅约 48%。主要需求来自 CCMC、上海新昇、北京有研、金瑞泓、中环等国产半导体硅片的领军企业; 约占市场份额 60%以上。长期来看, 半导体产业链的材料国产化是趋势, 远期来看, 期待材料石英砂也有望迎来国产化突破, 进而对国内企业带来增长新契机。

图 18：2021 年，全球半导体用石英坩埚全球需求分布



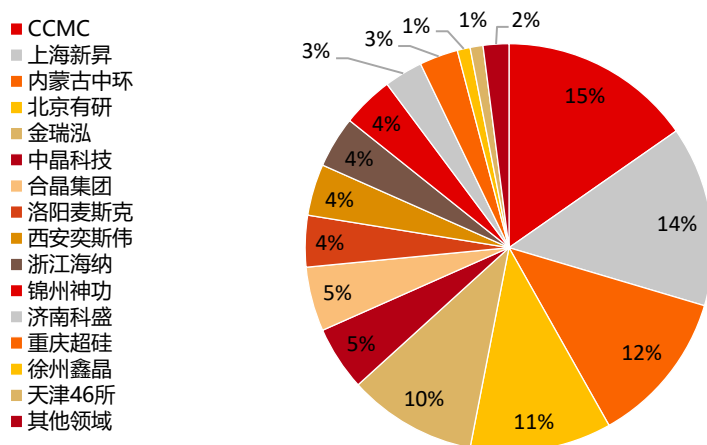
资料来源：中国电子材料网，长江证券研究所

图 19：预计 2021 年全球半导体石英坩埚市场分布情况



资料来源：中国电子材料网，长江证券研究所

图 20：2021 年国内半导体坩埚市场年需求分布



资料来源：中国电子材料网，长江证券研究所

3、半导体业务的高纯石英砂纯度要求更高，因此均价也会更高。一般的高纯石英砂二氧化硅含量为 99.5~99.99%(2~4N)，价格在 600~800 元/吨左右。光伏级的产品纯度在 99.995~9.999% (4~5N) 之间。产品价格约为 30000 元/吨左右。而高端的 5 N 以上高纯石英砂价格约 60000 元/吨，且市场供不应求。因此，未来如果主导企业能够在半导体市场寻求突破，那么产品的销售均价还能有进一步提升。

表 20：不同纯度的高纯石英砂价格

分类	二氧化硅含量	价格水平/区间	应用领域
普通石英砂	98.5%~99.5%(1~2N)	100-300 元/吨	建筑/光伏玻璃
一般高纯石英砂	99.5~99.99%(2~4 N)	600~800 元/吨	高端光源、光通讯等
次高端高纯砂	99.995~9.999% (4~5 N)	约 30000 元/吨	光伏
最高端高纯砂	99.999%以上 (5 N)	约 60000 元/吨	半导体

资料来源：杨晓勇等《高纯石英的研究进展及发展趋势》，长江证券研究所

八、国内高纯石英砂国产化新契机？

1、进口关税对供应链安全提出了新的变化。2018 年起，国务院关税税则委员会公告了税委会公告[2018]8 号、税委会公告[2019]3 号、税委会公告[2019]4 号，对进口美国高纯度石英砂关税进行加征，2019 年、2020 年国务院关税税则委员会相继公告了税委会公告[2019]7 号、税委会公告[2020]1 号，对进口美国高纯度石英砂关税进行暂缓加征、减征等调整。尽管上游石英砂厂商与行业内企业共同分担上述关税成本，上游石英砂厂商主要客户受到关税影响较小，但贸易方面仍将对原材料价格产生一定程度的影响。从远期来看，关税的变化波动也会对国内进口供应产生一定影响，因此基于供应链安全角度来看，中期国产石英砂空间较为广阔。

表 21：部分阶段美国对中国的贸易政策变化涉及到石英矿/砂的部分

美国对中国的相关贸易政策	
2018 年 5 月 31 日	美国国际贸易委员会（USITC）针对进口自中国的石英台面产品（Quartz Surface Products）作出反倾销和反补贴产业损害初步裁定。
2018 年 7 月 10 日	美国贸易代表办公室（USTR）发布了一份针对中国 2,000 亿美元商品加征关税的计划，目标征税 10%。公布的目标产品清单几乎囊括了非金属矿、煤炭、有色金属、稀有金属等所有原矿、矿产品及其下游，包括了石墨（原矿、石墨粉）、 石英（石英、石英岩、硅石、石英砂）在内的上百种产品。
2018 年 9 月 24 日	美国政府对出口至美国的 2,000 亿美元产品加征 10% 关税的措施开始实施。根据 2018 年 12 月 1 日中美会晤的最新磋商结果，中国和美国达成了附前提条件的共识，若双方在 90 天期限内达成协议，则自 2019 年 1 月 1 日起，上述清单中相关产品税率不会上调至 25%，仍维持 10% 的关税；若中美两国不能达成一致协议，则美国很可能继续将上述关税提高至 25%。中美贸易磋商在持续进行中。
2019 年 8 月 24 日	美方宣布将提高对约 5500 亿美元中国输美商品加征关税的税率，其中对约 2500 亿美元中国进口商品征收的 25% 关税，从 10 月 1 日起将上调至 30%。对 9 月 1 日起约 3000 亿美元中国进口商品加征 10% 的关税提高至 15%。

资料来源：石英股份公告，长江证券研究所

2、尤尼明经营变化对国内企业带来新契机。2020 年 7 月，全球高纯石英砂巨头科维亚（Covia）（尤尼明 UNIMIN 和费尔蒙德桑塔 Fairmount Santrol 于 2018 年合并而来）宣布破产。科维亚成立的理由是避免尤尼明和费尔蒙德桑塔在石油压裂砂业务上的冲突，同时两家公司合并在该产业形成了垄断之势。但是，在新冠病毒疫情冲击下，国际石油价格大跌，这就导致当初优势立刻转变为劣势。2020 年 12 月，受市场不景气影响，科维亚就永久关闭了明尼苏达州卡索塔（Kasota）硅砂工厂。我们认为，尤尼明母公司宣布破产保护可能会对行业竞争秩序产生一定影响，也需要密切关注其石英砂业务产线变化。对国内下游企业而言，可能会考虑供应链安全及供应稳定性角度，更多选择国产石英砂。

3、海运费上涨，下游基于成本角度考虑会选择国产石英砂。高纯石英砂行业上游定价力较强，因此进口石英砂的运费本质上是终端承担。今年在海运费大涨背景之下，下游企业的成本压力也有所增加，因此从成本端来看，下游企业也具备较强的动力选择品质合格的国产高纯石英砂。

公司篇

九、海外主导高纯石英砂企业介绍？

目前，全球范围内可以供应高纯石英的主要有美国矽比科公司、挪威 TQC 公司、德国的 ANZAPLAN 公司、俄罗斯石英公司以及中国江苏太平洋石英股份有限公司等为数不多的几家公司。其中美国矽比科公司、挪威 TQC 公司所用的高纯石英原料主要产于美国北卡罗来纳州 SprucePine 地区，俄罗斯石英公司所用的高纯石英原料主要产于乌拉尔山脉的 Kyshtym 地区 175 号脉。美国为高纯石英的主要生产国和出口国，世界上 4N8 及以上的高纯石英产品几乎被美国矽比科公司（尤尼明）一家垄断。

1、尤尼明：全球最大的高纯石英砂企业，业内标杆，资源禀赋与技术双优势

公司成立于 1970 年，于 20 世纪 90 年代开始，对北卡罗来纳州 Spruce Pine 地区的伟晶花岗岩开展了卓有成效的开发利用，已开发出 IOTA-STD（标准级）、IOTA-4、IOTA-6、IOTA-8 等高纯石英系列产品，几乎垄断了国际市场，并成为国际标准。

图 21：尤尼明公司的基本介绍



资料来源：中国粉体技术网，长江证券研究所

公司具备得天独厚的资源禀赋优势。阿乐汉尼(allegghanian)绿片岩运动，对此独特的石英矿床化学具有显著的影响。此种石英专门用来生产 IOTA-4-6-8，目前世界其它地区再也未发现有此种天然岩石矿物的生成条件生成相类同石英或更高一些纯度石英。在这次地壳运动中,与其它地区显著不同的变形导致石英动力学重结晶，石英颗粒的晶体塑性变形导致晶体内空隙杂质沿着新形成的颗粒界限集中与变形运动相随的液体，有助于这些杂质的溶解和迁移，使杂质从重新结晶的石英颗粒中移出。斯普鲁斯番地区(SprucePine)的其它矿体(包括尤尼明公司的 IOTA 标准矿床)基本上未受到此次地壳运动的影响，IOTA-4-6-8 的原矿，则是来自于斯普鲁斯番地区(SprucePine)少有受到此种地质运动影响的矿体。

斯普鲁斯派恩高纯石英原料矿坐落于美国北卡罗来纳州西部米切尔县(Mitchell County)的斯普鲁斯派恩镇，其西南距阿什维尔市 85km，东南距夏洛特市 180km。**该矿过去供给了全球 90%以上的高纯石英砂需求量。**矿石的主要造岩矿物为斜长石、钾长石、石英、白云母，几乎不含镁铁质矿物。石英的杂质元素含量极低。斯普鲁斯派恩矿区有超过 100 年的悠久采矿历史。二战前，当地主要开采云母片岩、伟晶岩中的云母和长石，剩下的石英被认为是垃圾，大部分都与其他尾矿一起被丢弃。1949 年，北卡罗来纳州矿

物研究实验室 (MRL) 与区内 2 家采矿公司合作, 发明了化学浮选工艺, 能够从花岗岩、伟晶岩、白岗岩中分选出石英、长石、云母、石榴石等矿物。1970 年后, 国际市场对高纯石英砂的需求快速增长, MRL 实验室改进浮选工艺, 对矿区的云母长石矿尾矿开展选矿实验, 最终建成一套成熟的高纯石英提纯流程, 成为流行世界的标准提纯工艺。截至 2020 年 8 月, 该矿床矿业权由挪威的石英股份公司 (The Quartz Corp., TQC) 和比利时的矽比科全资子公司矽比科北美公司 (Sibelco North America, Inc.) 持有, 开采白岗岩和伟晶岩中的石英、长石、云母。其中, 矽比科北美公司的保有资源量可满足数十年的矿山服务年限, 该公司前身为众所周知的尤尼明公司。⁴

2、TQC：全球第二大高纯石英砂企业，与尤尼明共用同一矿山

TQC 公司由挪威微晶公司 (Norwegian Crystallites AS) 与斯普鲁斯派恩的 KT 长石公司 (K-T Feldspar Corp.)、长石公司 (The Feldspar Corp.) 于 2011 年合并而成, 拥有的高纯石英原料资源量大于 1000 万吨, 将开采的矿石在当地进行碎磨、分选和初次浮选, 然后将半成品海运至挪威的深加工工厂, 经二次浮选、磁选、酸浸、高温焙烧后, 制得质量类似于矽比科高纯石英砂的产品。该公司在挪威每年被许可生产 30000t 高纯石英, 其加工产品的原料来自 Spruce Pine 和挪威当地的石英。公司在 Spruce Pine 的产品主要用来满足半导体和太阳能产业的标准需求, 而挪威的产品则为光学和照明工业提供量身定做。

3、俄罗斯石英公司：部分品类可用于光伏&半导体领域

俄罗斯石英有限公司矿床 (175 号矿脉地下矿) 总长 15 公里, 宽 1-3 公里, 面积 20 平方公里。克什特姆颗粒状石英矿床是在 1960-1970 年开发的, 这种矿床的石英已经用于各种应用超过 50 年。2014 年, 国际公司 IMC Montan 审核了静脉 175 并确认石英矿资源量超过 50 万吨。

图 22：俄罗斯石英公司的基本情况

公司的总部和生产部门位于	俄罗斯, 车里雅宾斯克州, 克什特姆市
股东	«克什特姆采矿选矿联合工厂» 股份公司, 俄罗斯 - 住友商事集团, 日本 «RUSNANO» 股份公司, 俄罗斯 «KvartsVik» 有限公司, 俄罗斯
成立日期	2011年8月
产品	- 高纯度石英砂 - 产品: RQ-3K, RQ-2K/Ki/Kf/2Kff, RQ-1K;
生产设备	3 500 吨/年 - 高纯度石英砂的正常生产, 6 000 吨/年 - 定于2021年
职员总数	215人
资源基础	独特的第175号石英脉。根据JORC审核的结果, 石英矿石储量应该足够公司30年的满负荷生产。

资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 23：俄罗斯石英公司的地理位置



资料来源：公司官网，长江证券研究所

第 175 号矿脉的石英矿石质量的稳定性通过矿山的长期运行和由该石英矿石生产的高纯度石英砂的稳定质量特征得到证实。

表 22：俄罗斯石英公司的不同品类产品的纯度和应用

⁴ 资料来源：中国粉体技术网《揭秘美国 Spruce Pine 矿：百年老矿如何垄断全球 90%高纯石英砂？》

品种	夹杂物的数量, 不超过	应用
RQ-3K	<12 ppm	石英照明, 包括汽车氙气, 卤素灯和 UV 灯; 适合使用在光伏行业为坩埚的外层
RQ-2Kf	<10 ppm	大型石英管和锭
RQ-2K	<10 ppm	Czochralski 坩埚用于光伏工业, 石英管和锭, 石英照明
RQ-2Ki	<9 ppm	Czochralski 坩埚适用于光伏和半导体工业 (为坩埚的内层), 大口径石英管和锭
RQ-1K	<9 ppm	经过氯化过程的 RQ 产品。这种产品是为半导体工业的 Czochralski 坩埚和石英玻璃可以使用

资料来源: 公司官网, 长江证券研究所

不同规格的石英砂适用领域有所不同, 具体杂质含量和应用领域分别如下:

表 23: 俄罗斯石英公司 RQ 高纯度石英砂的化学成分技术要求 (ppm)

	Al	B	Ca	Cr	Cu	Fe	K	Li	Mg	Mn	Na	Ni	Ti
RQ-3K	5	n/a	0.35	n/a	n/a	0.4	0.2	0.29	0.1	n/a	0.45	n/a	2.7
RQ-2K	3.9	0.07	0.12	0.01	0.01	0.2	0.13	0.3	0.05	0.01	0.3	0.01	2.9
RQ-2Kf	4.2	0.07	0.09	0.01	0.01	0.11	0.12	0.3	0.08	<0.01	0.3	0.01	2.8
RQ-2Kf	3.9	0.07	0.12	0.01	0.01	0.1	0.12	0.3	0.1	0.01	0.3	0.01	2.7
RQ-2Ki	3.9	0.07	0.1	0.01	0.01	0.09	0.09	0.29	0.09	<0.01	0.29	0.01	2.8
RQ-1K	3.6	0.07	0.1	<0.01	<0.01	0.05	0.03	0.29	0.07	<0.01	0.05	<0.01	2.9

资料来源: 公司官网, 长江证券研究所

此外, 需要强调的是, 部分国家已经将石英砂列为出口限制。如:

- 1、在德国, 已将超高纯石英原料列为战略物资而限制出口。
- 2、美国尤尼明 (Unimin) 公司制造技术处于国际领先地位。全球 90% 以上超高纯石英市场被其垄断。每年都有定量的战略储备和国际营销策略, 只出口高端石英产品, 不出口关键生产技术和装备。
- 3、2020 年 6 月, 俄罗斯联邦签发最新总统令, 要求禁止披露国有矿床 (点) 储量及生产数据。法令规定, 任何矿床 (点), 不论规模大小, 由国家专门机构确认的储量及生产数据均列为国家机密。但是, 由外资企业开发的矿业项目数据不属于国家机密。列入战略性矿产的矿物清单包括钪族稀土金属、镍、钴、钽、铌、铍、锂和高纯度石英原料。此外, 俄新《矿产资源法》规定, 外国公司不能开采俄联邦级矿产资源, 其中包括有铀、金刚石、高纯度石英矿、钪族稀土金属、镍、钴、钽、铌、铍、锂和铂类金属等矿藏的地块, 对国内矿产资源形成了较明显保护。

十、石英股份高纯砂业务优势何在?

石英股份是全球第三家, 国内首家可批量化产高纯石英砂企业。目前是国产高纯石英砂的代表也是支柱企业。2021 年公司产量 2.36 万吨, 其中外销 1.4 万吨。

表 24: 石英股份高纯石英砂销售分析 (吨, 万元, 元/吨)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
外销 (吨)	853	1059	2154	2655	5024	7272	14067
自用 (吨)	6682	7447	8523	8283	7366	8671	9544
外销比例	11%	12%	20%	24%	41%	46%	60%

合计（吨）	7535	8506	10677	10938	12390	15943	23611
外销石英砂							
收入（万元）	1660	1711	3560	4286	8957	14312	30191
成本（万元）	841	830	1608	2142	4688	7564	13076
吨收入（元/吨）	19456	16161	16529	16141	17828	19680	21462
吨成本（元/吨）	9857	7840	7464	8067	9332	10402	9295
吨毛利（元/吨）	9598	8320	9065	8074	8496	9278	12167
毛利率	49%	51%	55%	50%	48%	47%	57%

资料来源：公司公告，长江证券研究所

1、技术优势。公司石英砂提纯技术积淀较早，早在 2003 年，公司与南京大学地科系教授、博士生导师陈培荣进行合作，随后开始长达 5 年研发，同时部分提纯设备也自行设计制造，终于在 2008-2009 年左右，终于合作研发了一套独特的选矿工艺与装备，集破碎、筛分、磁选、浮选和脱水于一体的自动化生产线，他设计研发的化学和物理—化学提纯设备填补了国内空白，在国内石英行业属于首创。2010 年开始，公司高纯石英砂产品除用于生产高端电光源用石英管外，已大量向国内光伏企业销售，销量增长迅速。

2、渠道优势。提纯技术是一大壁垒之外，同时能否采购到较好的原材料矿石也是一大壁垒。从成本结构来看，原材料成本占比石英砂生产成本的大头。石英股份过往多年积累了自己渠道，矿石采购比较充足，也积累了一定原料储备，进而支撑未来产能扩张。

表 25：石英股份的高纯石英砂业务的成本结构（吨，万元，元/吨）

	2021	2020	2019	2018
外销量（吨）	14,067	7,272	5,024	2,655
直接材料（万元）	11448	6573	4151	1928
直接人工（万元）	214	137	76	30
制造费用（万元）	689	374	206	69
燃料动力（万元）	724	480	256	114
合计（万元）	13,076	7,564	4,688	2,142
吨指标				
吨材料（元/吨）	8139	9039	8261	7262
吨人工（元/吨）	152	189	151	114
吨制（元/吨）	490	515	410	261
吨燃料动力（元/吨）	515	659	510	430
吨成本合计（元/吨）	9295	10402	9332	8067
成本结构				
直接材料	88%	87%	89%	90%
直接人工	2%	2%	2%	1%
制造费用	5%	5%	4%	3%
燃料动力	6%	6%	5%	5%

资料来源：公司公告，长江证券研究所

原料端来看，公司早年主要通过国内矿石进行生产，后来转向采购海外矿石为主。2016 年公司石英矿石采购量及采购金额较小，主要系当年公司寻找到的优质矿石较少所致。

公司 2017 年在国外寻找到优质的石英矿石，自 2017 年陆续采购该批石英矿石，2018 年开始大批量采购。不过，国外矿山价格较高，拉高了公司整体矿山采购均价。

表 26：石英股份采购石英砂和石英石的情况

采购价格（元/吨）	2015	2016	2017	2018	2019	2020
石英石			1030	1635	2053	2113
外购石英砂			27350	22640	27079	15619
采购量（吨）	2015	2016	2017	2018	2019	2020
石英石	19218	10705	8998	29983	32431	44623
其中：国内	19718	10705	6790	8151	2041	781
国外	40	0	2208	21832	30390	43832
外购石英砂	968	1711	3364	1970	2179	4819

资料来源：公司公告，长江证券研究所

3、规模优势。早年间，石英股份石英砂产能具备，但是囿于需求不足导致发挥率较低。近年公司产能发货率得到显著提升甚至出现供不应求，成本优势逐步体现。更重要的是，公司当前在整个产业链景气背景下积极扩产，也是行业中少有进行产能扩张企业，因此未来行业边际需求增量基本上都聚焦于公司身上，基于此，公司市场份额将快速提升。

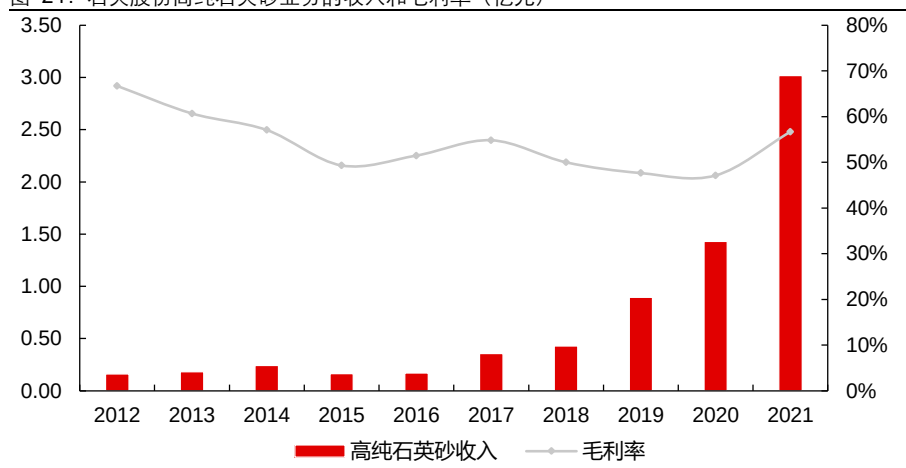
表 27：公司近年高纯石英砂业务投资情况

公告日期	产能	建设周期/达产日期	投资金额	备注
2021 年 12 月	15000 吨	预计建设周期 18 个月，预计 2023H1 投产	3.3 亿	其中固定资产 1.8 亿元，流动资金 1.5 亿元
2018 年 9 月	20000 吨	2022 年 2 月投产	1.56 亿	其中固定资产投资 1.24 亿元

资料来源：公司公告，长江证券研究所

财务数据来看，公司 2021 年石英砂收入为 3 亿元，占比整体收入比例约 31%，毛利占比 39%。同时，过去多年在公司不断规模化放量之下，盈利能力依然维持在较高位置，且近年还有提升空间。2021 年公司高纯石英砂毛利率为 57%，同比提升近 10 个 pct。

图 24：石英股份高纯石英砂业务的收入和毛利率（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

综上，我们总结如下：高纯石英砂主要下游是光伏、半导体和光学，其高纯度品质要求对企业的资源、技术提出了极高要求。全球能够量产的企业不多，石英股份是国内第一家，全球第三家可批量生产的企业。同时，在行业景气背景下，公司积极扩产，中期来看市场份额提升可期。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。